# 磁盘和聚合

## ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

磁盘和聚合 . . . . . 1
本地层(聚合)和RAID组 . . . . . 1
镜像和未镜像本地层(聚合) . . . . . 1
根数据分区 . . . . . 4

# 磁盘和聚合

= :allow-uri-read:

## 本地层(聚合)和RAID组

现代 RAID 技术可通过在备用磁盘上重建故障磁盘的数据来防止磁盘故障。系统会将 "`奇偶校验磁盘` " 上的索引信息与其余运行正常的磁盘上的数据进行比较，以重建缺少的数据，而无需停机或高昂的性能成本。

一个本地层(聚合)由一个或多个_RAID组_组成。本地层的_RAID type_决定RAID组中的奇偶校验磁盘数以及RAID配置可防止的并发磁盘故障数。

默认 RAID 类型 RAID-DP （ RAID-DP （ RAID-DP 双奇偶校验）要求每个 RAID 组具有两个奇偶校验磁盘，并可防止在两个磁盘同时发生故障时丢失数据。对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小介于 12 到 20 个 HDD 和 20 到 28 个 SSD 之间。

您可以通过在较高的规模估算建议端创建 RAID 组来分摊奇偶校验磁盘的开销成本。SSD 尤其如此，因为 SSD 比容量驱动器更可靠。对于使用HDD的本地层、您应在最大程度地提高磁盘存储的需求与较大RAID组所需的较长重建时间等抵消因素之间取得平衡。

## 镜像和未镜像本地层(聚合)

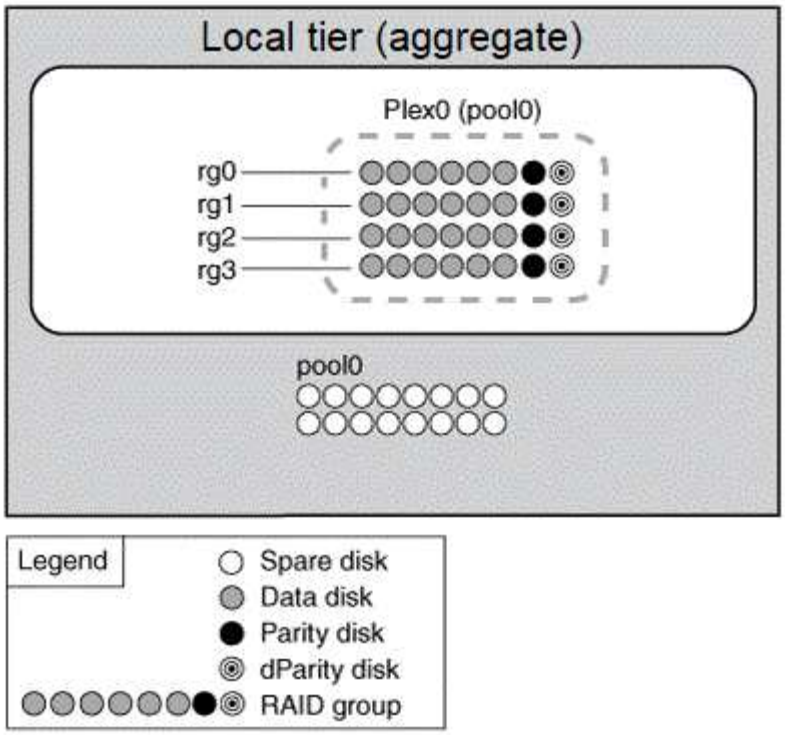
ONTAP 具有一个称为_RAID_的可选功能、您可以使用该功能同步镜像副本中的本地层(聚合)数据、也可以是存储在不同SyncMirror 组中的_plexes_。丛可确保在出现故障的磁盘数量超过 RAID 类型所能保护的磁盘数量或与 RAID 组磁盘的连接断开时防止数据丢失。

使用System Manager或CLI创建本地层时、您可以指定已镜像或未镜像本地层。

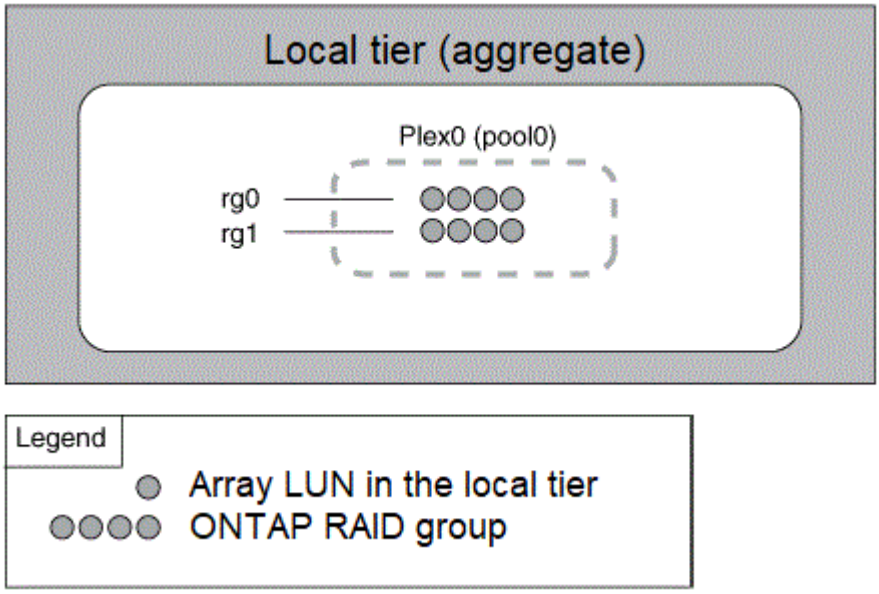
### 未镜像的本地层(聚合)的工作原理

如果未指定要镜像这些本地层、则这些本地层将创建为未镜像本地层(聚合)。未镜像的本地层只有一个_plex_(其数据的副本)、其中包含属于该本地层的所有RAID组。

下图显示了一个由磁盘组成的未镜像本地层及其一个丛。本地层包含四个RAID组：rg0、rg1、rg2和rg3。每个RAID组都有六个数据磁盘、一个奇偶校验磁盘和一个dparity (双奇偶校验)磁盘。本地层使用的所有磁盘都来自同一个池"`pool0`"。




下图显示了一个具有阵列LUN的未镜像本地层及其一个丛。它具有两个 RAID 组： rg0 和 rg1 。本地层使用的所有阵列LUN均来自同一个池"`pool0`"。




## 镜像本地层(聚合)的工作原理

镜像聚合具有两个 *plexes* （其数据的副本），这两个聚合使用 SyncMirror 功能复制数据以提供冗余。

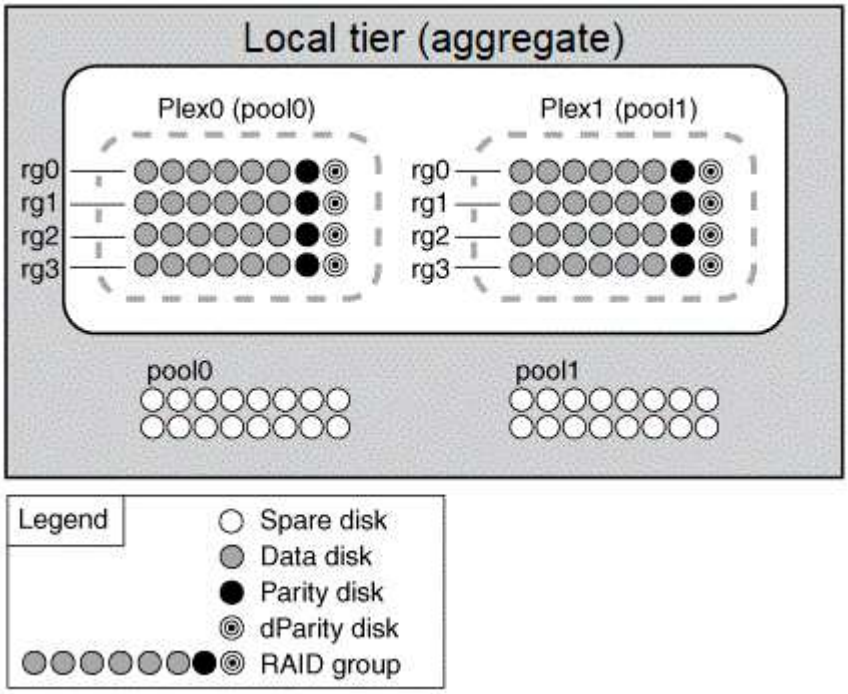
创建本地层时、您可以指定它是镜像本地层。 此外、您还可以向现有未镜像本地层添加另一个丛、使其成为镜像层。使用SyncMirror 功能、ONTAP 会将原始丛(plex0)中的数据复制到新丛(plex1)中。丛在物理上是分开的（每个丛都有自己的 RAID 组和池），并且丛会同时更新。

如果出现故障的磁盘数超过聚合所保护的RAID级别、或者连接断开、则此配置可提供额外的保护、防止数据丢

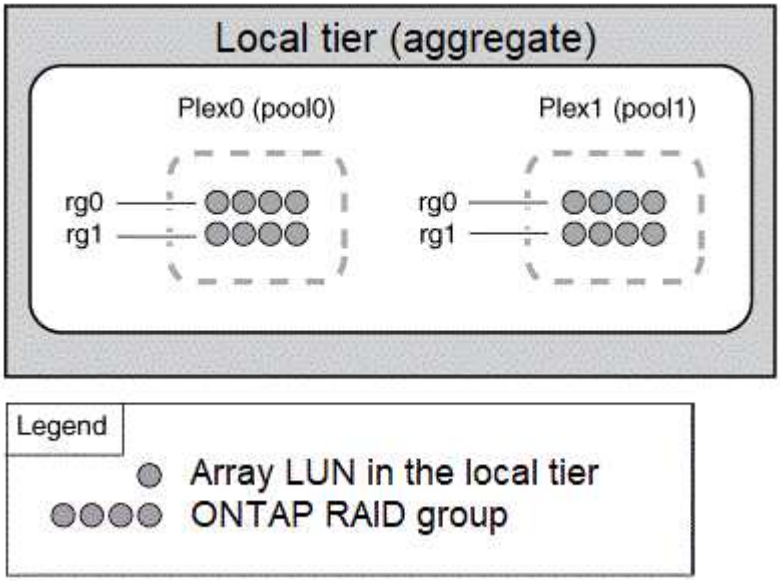
失、因为在修复故障发生原因 期间、未受影响的丛会继续提供数据。修复出现问题的丛后，两个丛将重新同步并重新建立镜像关系。

系统上的磁盘和阵列LUN分为两个池：“pool0`"和"`pool1”。Plex0 从 pool0 获取其存储，而 Plex1 从 pool1 获取其存储。

下图显示了一个由启用并实施了SyncMirror 功能的磁盘组成的本地层。已为本地层创建第二个丛"`plex1`" 。plex1 中的数据是 plex0 中的数据副本， RAID 组也是相同的。32个备用磁盘将使用每个池的16个磁盘分配给pool0或pool1。




下图显示了一个由已启用并实施SyncMirror 功能的阵列LUN组成的本地层。已为本地层创建第二个丛"`plex1`" 。Plex1 是 plex0 的副本， RAID 组也相同。



建议为镜像聚合至少保留20%的可用空间、以获得最佳存储性能和可用性。虽然建议对非镜像聚合使用10%的空间、但文件系统可以使用额外的10%空间来吸收增量更改。由于ONTAP采用基于Snapshot的写时复制架构、增量更改可提高镜像聚合的空间利用率。不遵守这些最佳实践可能会对性能产生负面影响。

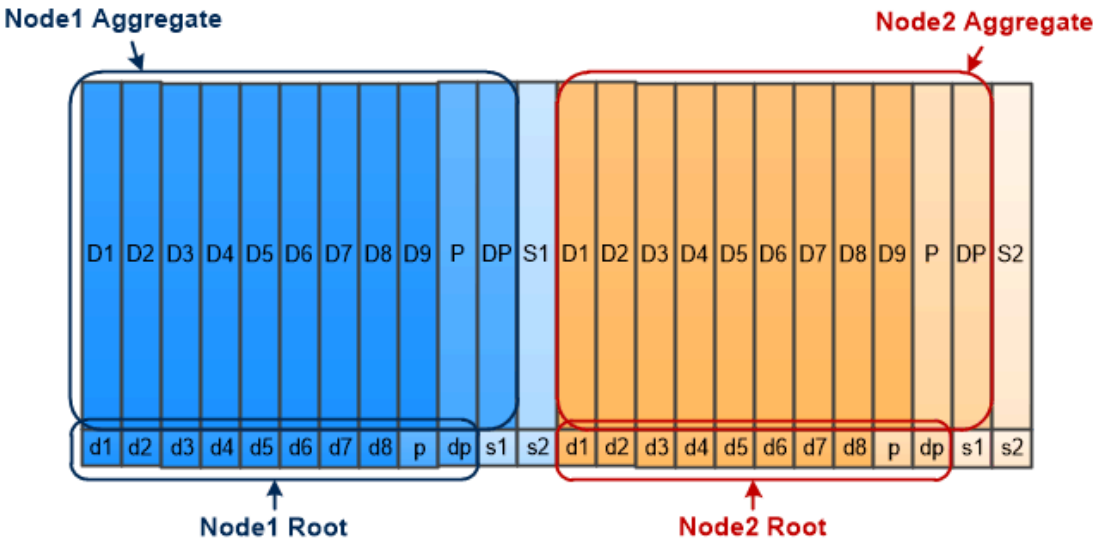
# 根数据分区

## 每个节点都必须具有存储系统配置文件的根聚合。根聚合具有数据聚合的 RAID 类型

System Manager 不支持根 - 数据或根 - 数据 - 数据分区。

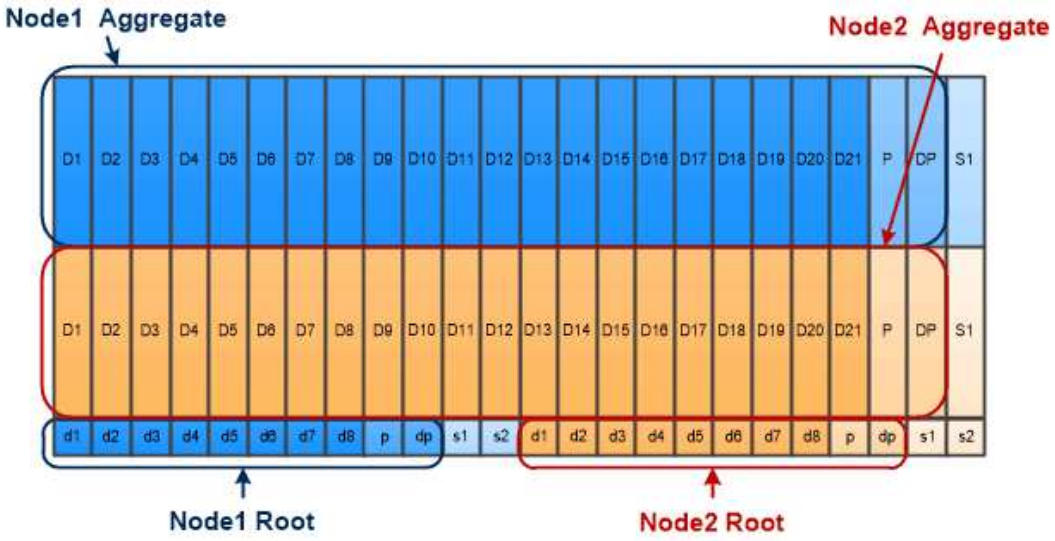
RAID-DP 类型的根聚合通常由一个数据磁盘和两个奇偶校验磁盘组成。如果系统已为聚合中的每个 RAID 组预留两个磁盘作为奇偶校验磁盘，则要为存储系统文件支付 "`奇偶校验税` " 是一项重大的费用。

根 - 数据分区 _ 通过在磁盘分区之间分配根聚合，在每个磁盘上保留一个小分区作为根分区，并为数据保留一个大分区来减少奇偶校验费用。




*Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.*

如图所示，用于存储根聚合的磁盘越多，根分区越小。这种情况也适用于一种名为 *root-data-data partition* 的根 - 数据分区形式，它会创建一个小分区作为根分区，并为数据创建两个大小相等的较大分区。




*Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.*

这两种类型的根数据分区均属于 ONTAP 高级驱动器分区（ADP） _ 功能的一部分。这两种配置在出厂时均已配置：入门级 FAS2xxx， FAS9000， FAS8200， FAS80xx 和 AFF 系统的根数据分区，仅适用于 AFF 系统的根数据数据分区。

了解更多信息 "高级驱动器分区"。

## 驱动器已分区并用于根聚合

已分区以在根聚合中使用的驱动器取决于系统配置。

了解用于根聚合的驱动器数量有助于确定为根分区预留的驱动器容量以及可用于数据聚合的容量。

入门级平台、全闪存FAS 平台以及仅连接SSD的FAS 平台均支持根数据分区功能。

对于入门级平台、仅对内部驱动器进行分区。

对于纯闪存FAS 平台和仅连接SSD的FAS 平台、系统初始化时连接到控制器的所有驱动器都会进行分区、每个节点最多可分区24个驱动器。在系统配置后添加的驱动器不会进行分区。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。